第七章 有机化合物

第一节 认识有机化合物

课时1 碳原子的成键特点 烷烃的结构

知识导航

壹 碳原子的成键特点 → 本节重点

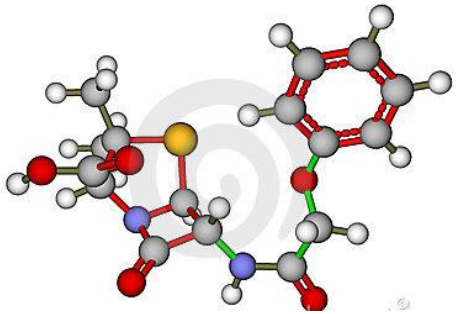
贰 烷烃的结构 → 本节难点

课堂导入

碳在地壳中的含量很低，但是含有碳元素的有机化合物却分布很广。

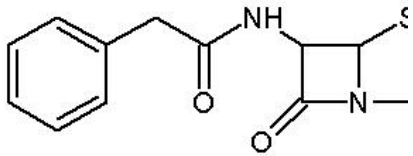
有机化合物不仅构成了生机勃勃的生命世界，也是燃料、材料、食品和药物的主要来源。

课堂导入

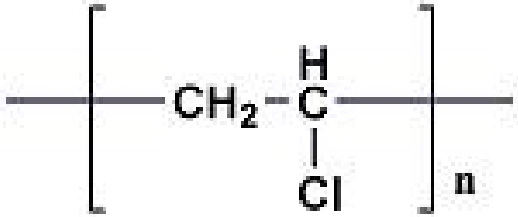


药　物

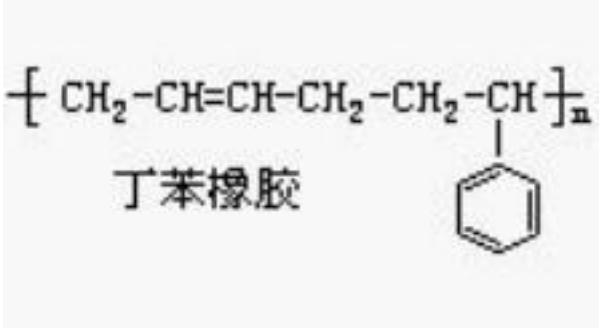
青霉素



材　料



聚氯乙烯塑料



课堂导入

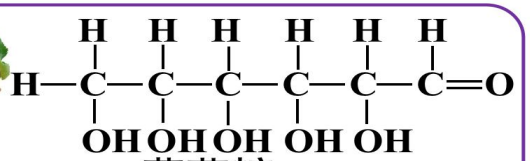
CH_4

燃　料

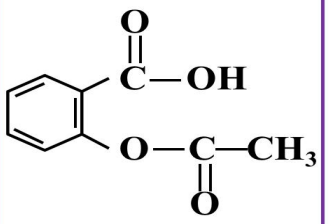
目前发现和合成的物质，绝大多数是有机物，超过了1亿种！

一、碳原子的成键特点

通过观察，你能否发现上述有机物在组成上有什么相同之处?



葡萄糖



阿司匹林

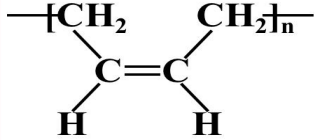
食品：糖类、油脂、蛋白质……

药物：阿司匹林、扑尔敏、多酶片……

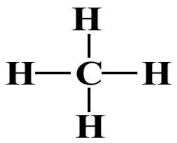
有机化合物

材料：塑料、纤维、橡胶……

能源：煤、石油、天然气……



顺丁橡胶



甲烷

都含有C元素

一、碳原子的成键特点

■ 有机化合物

绝大多数含碳的化合物，但不是所有含碳的化合物都是有机物。

- 碳的氧化物(CO、CO_2)
- 碳酸及其盐(H_2CO_3、Na_2CO_3)
- 氢氰酸及其盐(HCN、$NaCN$)
- 硫氰酸及其盐($HSCN$、$KSCN$)
- 某些碳化物SiC、CaC_2
- 氰酸盐($HCNO$、NH_4CNO)等

尽管含有碳，但它们的组成和结构更象无机物，所以将它们看作无机物

有机化学：研究有机物的组成、结构、性质、制备方法与应用的科学。

一、碳原子的成键特点

■ 有机化合物

组成元素：

碳、氢、氧、氮、硫、磷、卤素等

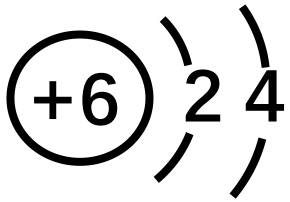
主要元素

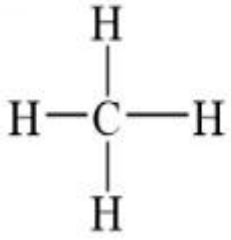
其他元素

一、碳原子的成键特点

人类目前发现和合成的物质已经超过1亿种，其中绝大多数都是有机物，为什么有机物的种类会如此繁多？

1、请书写碳原子的原子结构示意图、碳原子的电子式和结构式。





2、思考碳原子具有怎样的结构和成键特点？

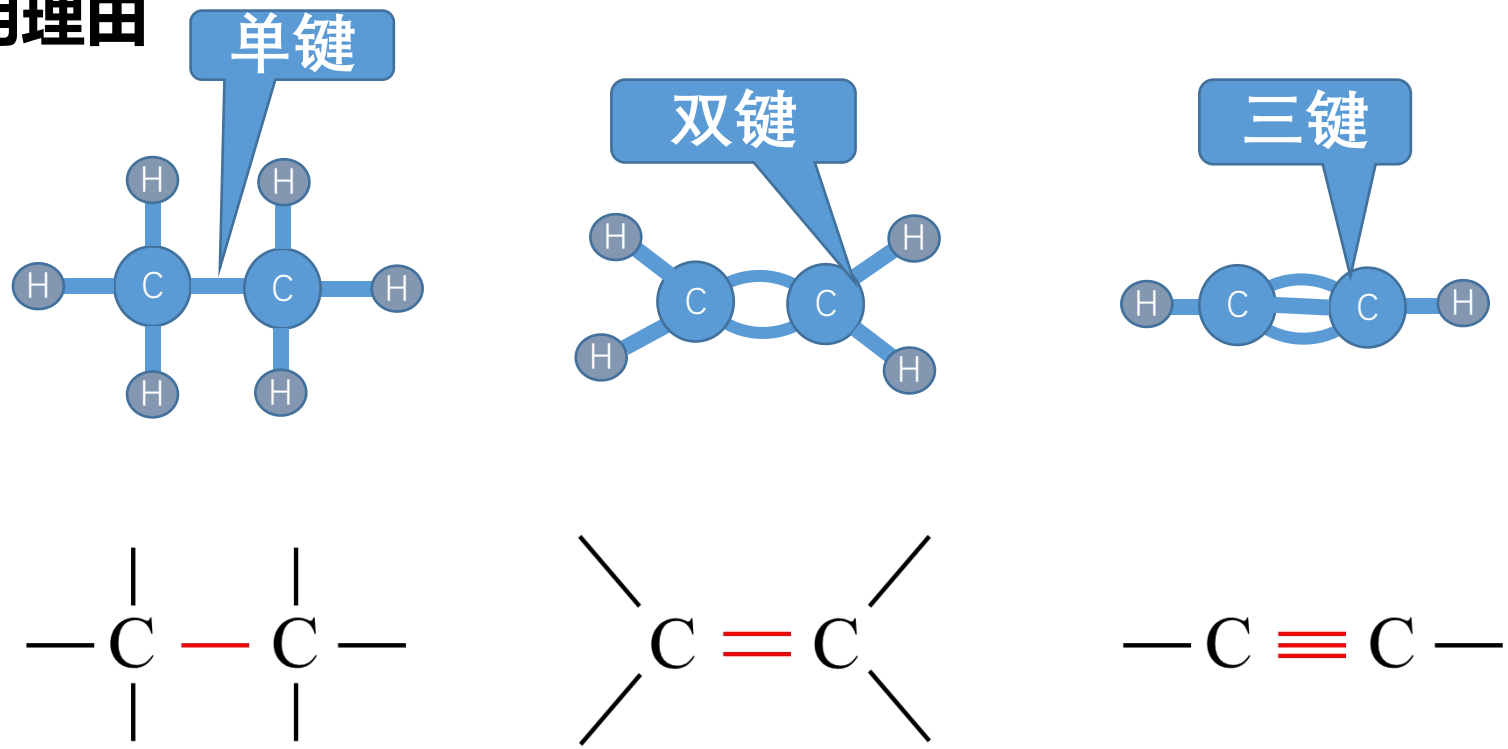
碳原子最外层有4个电子，不易得到或失去电子，

而易通过**共价键**与碳原子或其它非金属原子相结合。

一、碳原子的成键特点

■ 探究碳原子成键数目

【探究活动】用2个碳原子，氢原子数目任选，拼出你认为合理的有机物，并说明理由



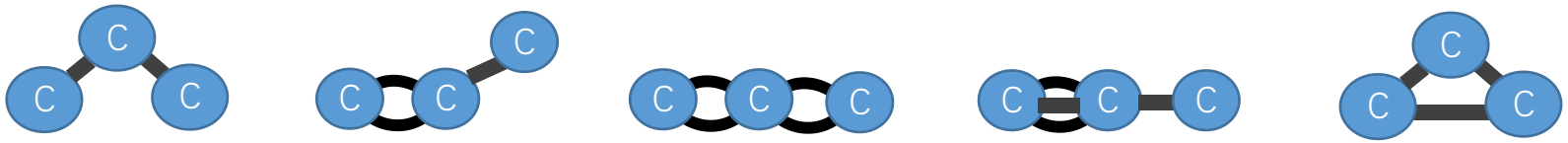
先关注碳原子，搭建碳骨架，再按照“碳四价”原则，补充连接其他原子

一、碳原子的成键特点

■ 探究碳原子成键数目

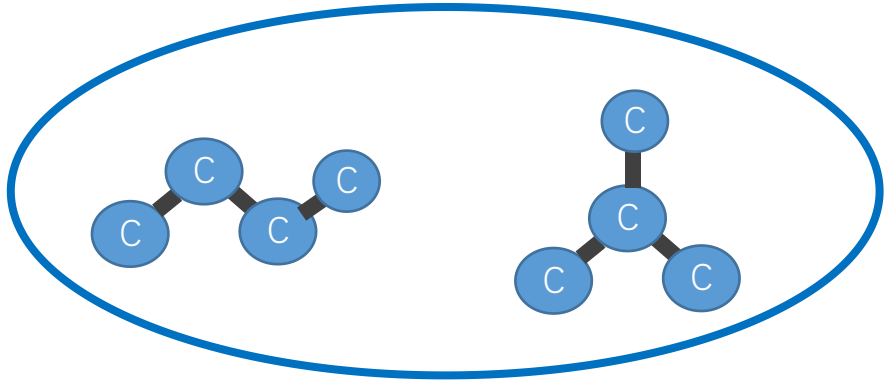
碳的骨架有哪些连接方式?

1、用3个碳原子、拼插你认为合理的有机物的碳骨架

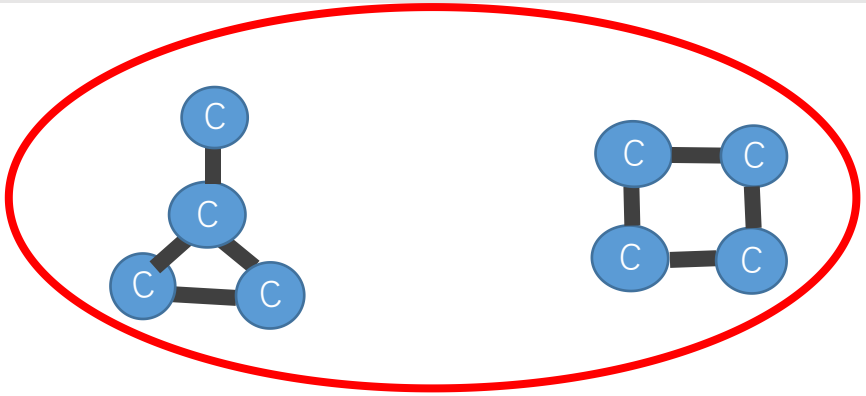


2、用4个碳原子，以碳碳单键相连，拼插你认为合理的有机物的链状骨架

直链



支链

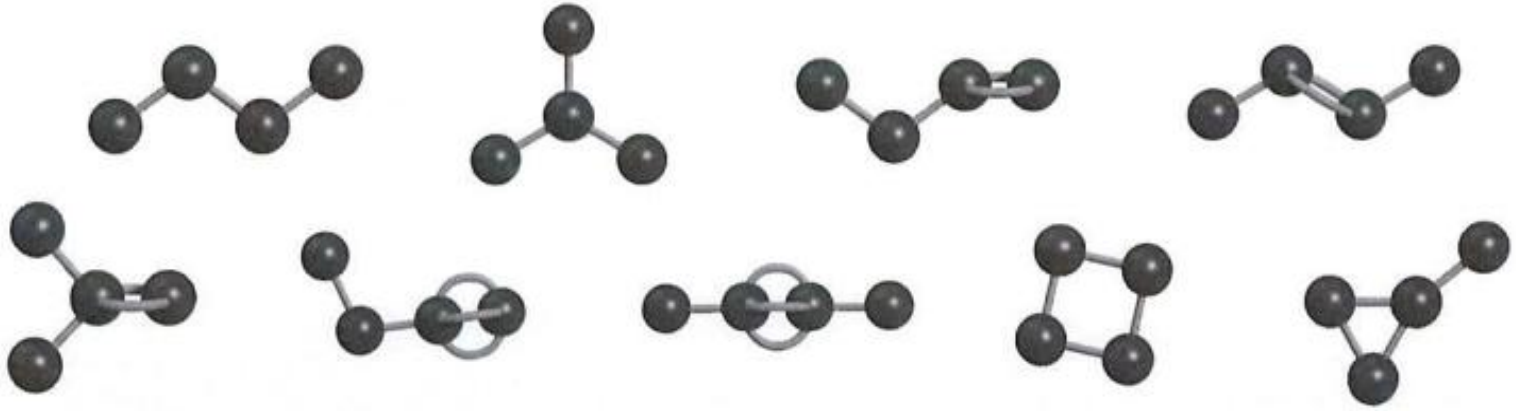


环状

一、碳原子的成键特点

■ 探究碳原子成键数目

请结合下图显示的4个碳原子相互结合的几种方式，分析以碳为骨架的有机物种类繁多的原因。



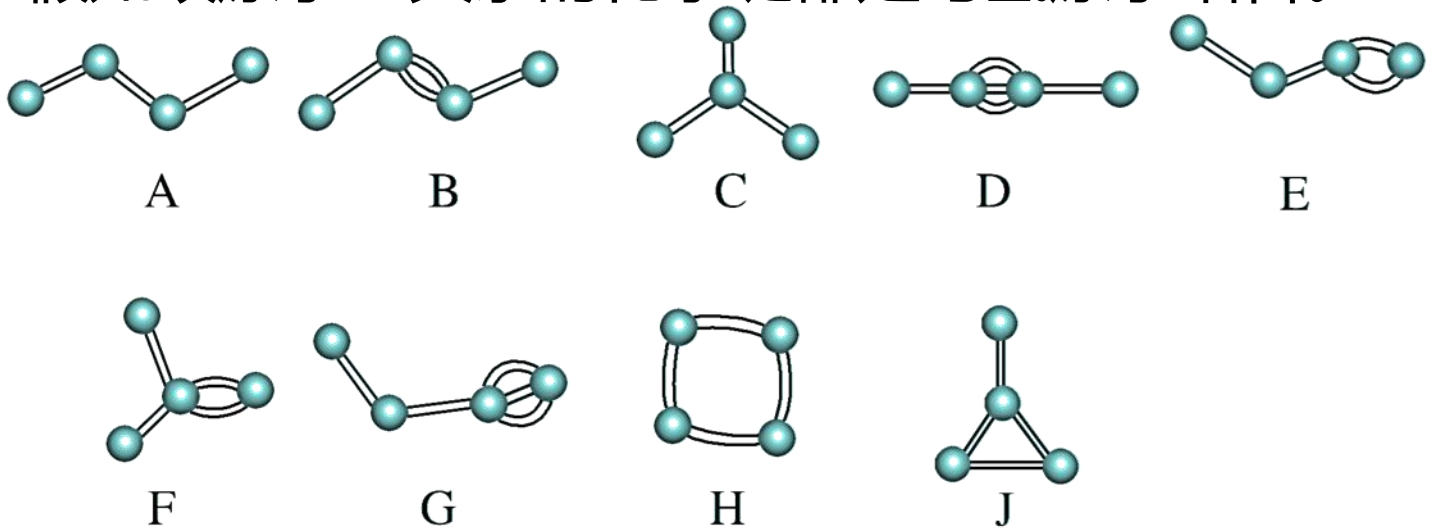
①碳原子最外层有4个电子，易形成**4个共价键**；

②碳原子间可形成**单键、双键、三键**；

③碳原子间可形成**碳链**或**碳环**；

课堂练习

【例1】下图是表示4个碳原子相互结合的方式。小球表示碳原子，小棍表示化学键，假如碳原子上其余的化学键都是与氢原子结合。



(1)碳原子间所成的化学键全是碳碳单键的有__A、C、H、J__(填字母，下同)，含有碳碳双键的有__B、E、F__，含有碳碳三键的有__D、G__。

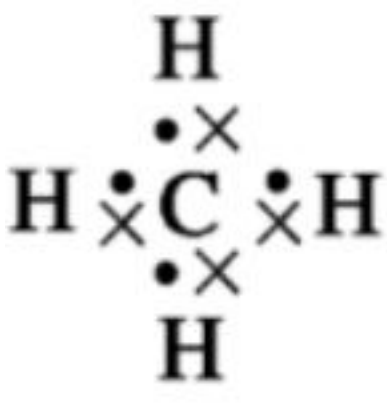
(2)碳骨架为链状的有__A、B、C、D、E、F、G__，为环状的有__H、J__，含有支链的有__C、F、J__。

二、烷烃的结构

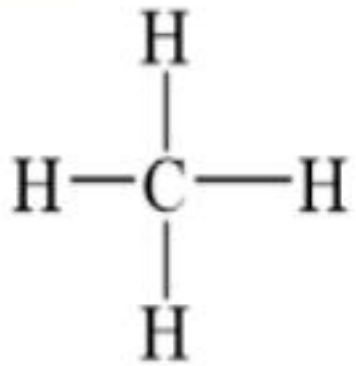
■ 甲烷分子结构

CH_4

分子式



电子式



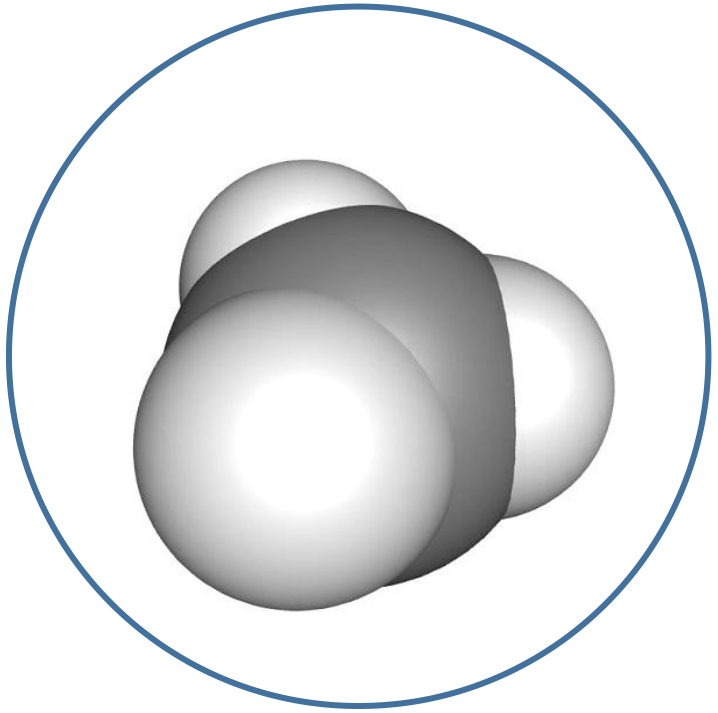
结构式

二、烷烃的结构

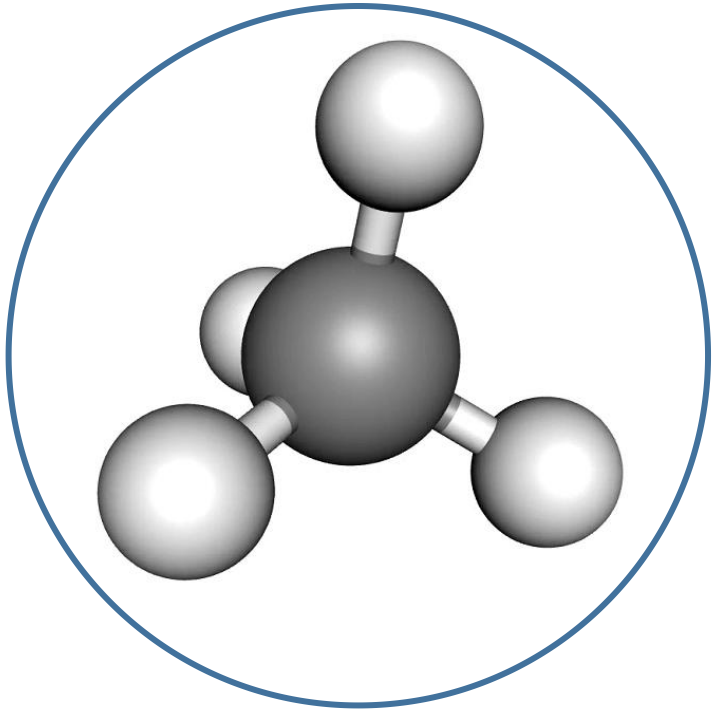
通过甲烷的结构式，我们可以知道甲烷分子中原子的连接顺序。那么，这些原子有着怎样的空间位置关系呢?

二、烷烃的结构

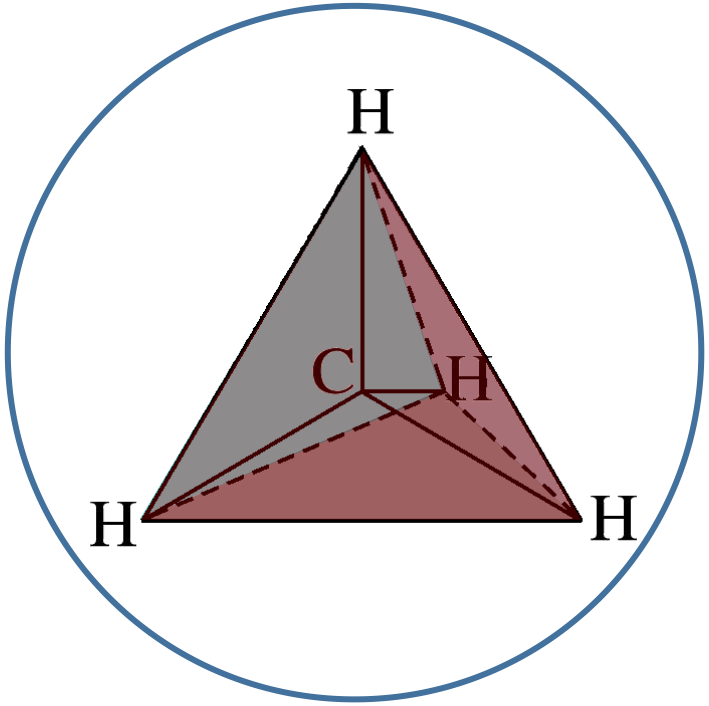
■ 甲烷分子结构



空间充填模型



球棍模型

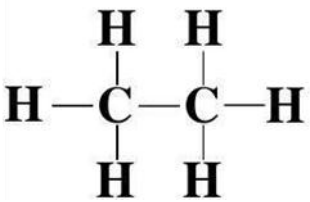
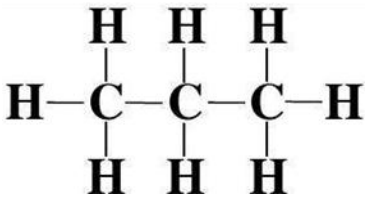
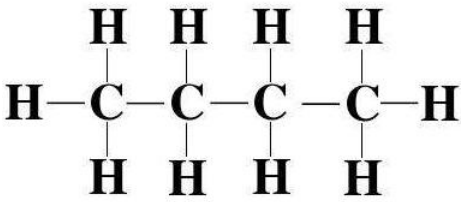


分子结构示意图

结构特点：4个C—H键的长度和强度相同，夹角相等(即键角为109°28′)，是正四面体结构；碳原子位于正四面体的中心，4个氢原子分别位于4个顶点

二、烷烃的结构

与甲烷结构相似的有机化合物还有乙烷、丙烷、丁烷，试写出丁烷的结构式并总结这类有机物的组成和分子结构特点?

有机化合物	乙烷	丙烷	丁烷
碳原子数	2	3	4
结构式			

①元素组成上只含碳、氢两种元素；

②分子中的碳原子之间都以碳碳单键结合；

③碳原子的剩余价键均与H结合，化合价达到饱和。

二、烷烃的结构

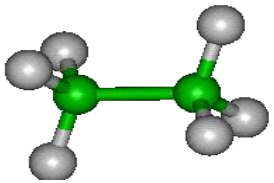
■ 烷烃

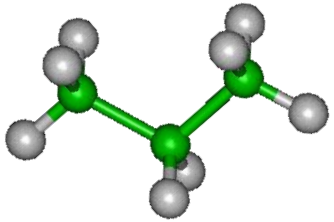
1、定义：烃分子中碳原子之间都以**单键**相结合，剩余价键均与**氢原子**结合，使每个碳原子的化合价都达到 **"饱和"**，这样的烃叫做**饱和烃**，也称为**烷烃。**

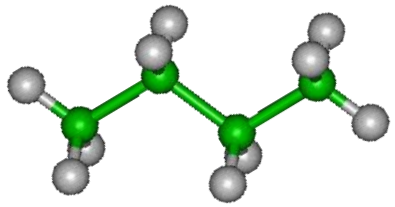
↓

C的4根键连接4个原子

通过乙烷、丙烷、丁烷的球棍模型分析烷烃还有哪些结构特点?





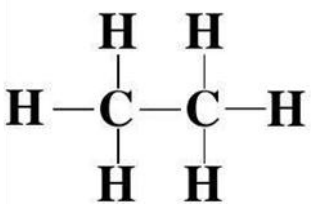
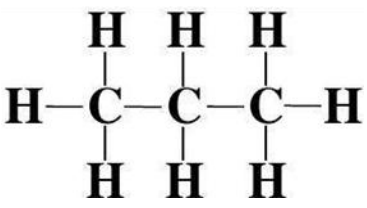
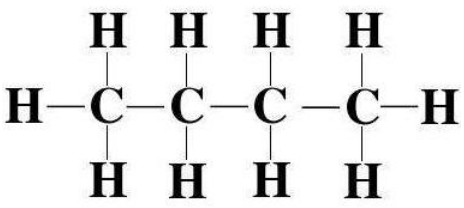


④ 碳碳单键可旋转；

⑤ 碳原子数大于2的直链烷烃呈锯齿状；

二、烷烃的结构

再写出乙烷、丙烷、丁烷的分子式，然后分析链状烷烃的分子式有什么书写规律?

有机化合物	乙烷	丙烷	丁烷
碳原子数	2	3	4
结构式			
分子式	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}

规律：如果链状烷烃中碳原子数目为n，氢原子数就是2n+2。

2.烷烃的通式： C_nH_{2n+2} $(n\geq1)$

二、烷烃的结构

你知道为什么我们把这个化合物称为烃吗?

仅含碳氢两种元素的有机化合物称为碳氢化合物，也称为烃。

tàn qīng

碳 + 氢 = 烃

【例2】按要求填空。

(1)下列属于链状烷烃的是__D F__(填字母)。

A．C_2H_4　　B．C_3H_4

C．C_4H_8　　D．C_5H_{12}

E．C_7H_{14}　　F．C_9H_{20}

(2)分子中含18个氢原子的链状烷烃分子式为__C_8H_{18}__。

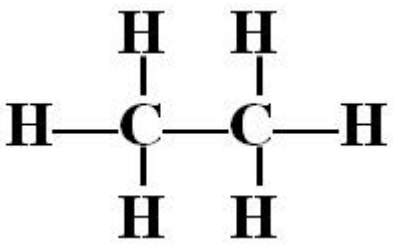
(3)相对分子质量为58的链状烷烃分子式为__C_4H_{10}__。

(4)某链状烷烃分子中含6个碳原子，则该链状烷烃的相对分子质量为__86__。

二、烷烃的结构

■ 有机物组成和结构的表示方法

结构简式 省略C–H键，把同一碳原子上的H合并，省略横线上C–C键



结构式

省略C—H键 → 把同一C上的H合并

CH_3-CH_3

结构简式

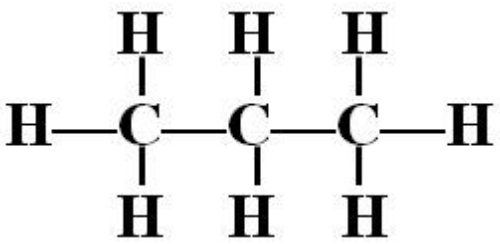
省略横线上 C—C键 →

CH_3CH_3

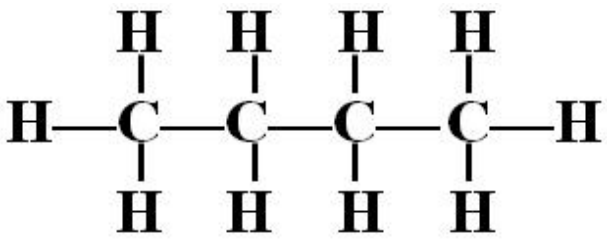
结构简式

【注意】省略单键，但双键、三键不能省略

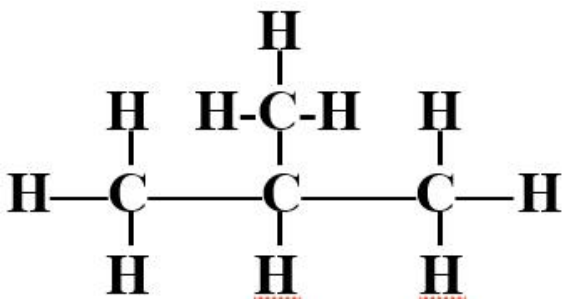
【例3】写出下列有机物的结构简式：



$CH_3CH_2CH_3$



$CH_3CH_2CH_2CH_3$



CH_3

CH_3-CH-CH_3或$CH_3CH(CH_3)CH_3$

二、烷烃的结构

■ 有机物组成和结构的表示方法

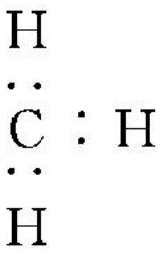
分子式 用元素符号表示物质分子组成的式子，可反映一个分子中原子的种类和数目

最简式(实验式) 表示物质组成的各元素原子最简整数比的式子。

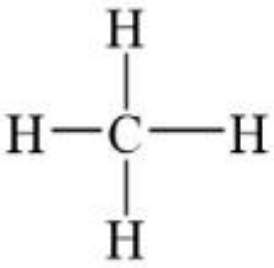
如 C_4H_{10} 的最简式为 **C_2H_5**

电子式 用小黑点等符号代替电子，表示原子最外层电子成键情况的式子

电子式：



结构式 用短线来表示原子间的共用电子对



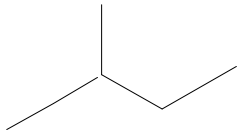
二、烷烃的结构

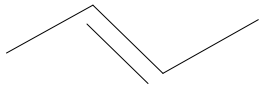
■ 有机物组成和结构的表示方法

键线式

省略碳、氢元素符号，只写碳碳键；通常相邻碳碳键之间的夹角画成120°，每个端点和转折点都表示碳原子，除C、H以外原子都保留下来。

$CH_3CH_2CH_3$ 键线式可表示为 _____

$CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$ 键线式可表示为  _____

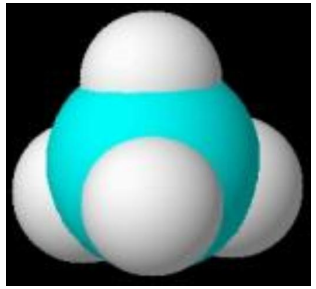
$CH_3CH{=}CHCH_3$ 键线式可表示为  _____

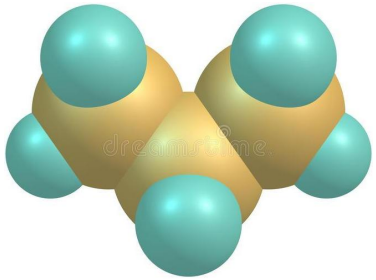
二、烷烃的结构

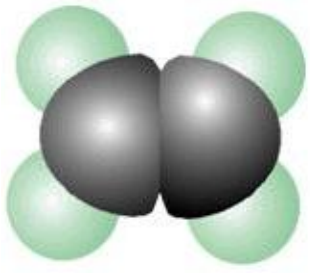
■ 有机物组成和结构的表示方法

分子模型

空间填充模型

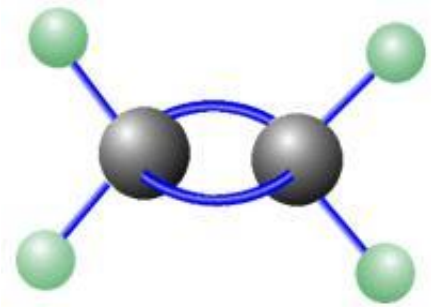






最能反映真实结构

球棍模型



二、烷烃的结构

我们应该如何给这些烷烃命名呢?

➢ 链状烷烃的命名——习惯命名法

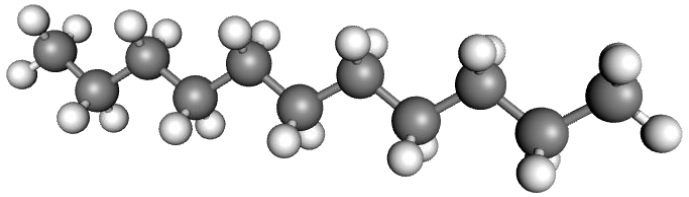
碳原子数不多于10时

$n \leq 10$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	甲烷	乙烷	丙烷	丁烷	戊烷	己烷	庚烷	辛烷	壬烷	癸烷

碳原子数在10以上时

$n > 10$	相应汉字数字 + 烷

如:十一烷



$CH_3(CH_2)_9CH_3$

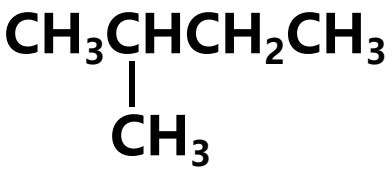
二、烷烃的结构

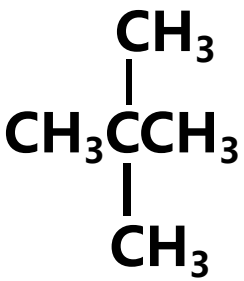
➢ **链状烷烃的命名——习惯命名法**

当碳原子数n相同

结构不相同时，用正、异、新表示

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$





无支链 **正戊烷**　　带一支链 **异戊烷**　　带两支链 **新戊烷**

以上三个物质物质分子式均为C_5H_{12}，它们是否是同一种物质呢?

二、烷烃的结构

■ 同分异构现象和同分异构体

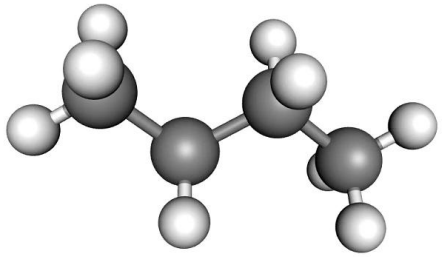
同分异构现象

化合物具有相同的分子式，但具有不同结构的现象

同分异构体

具有相同分子式而结构不同的化合物的互称

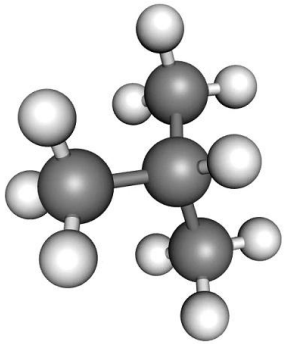
■ 示例



$CH_3CH_2CH_2CH_3$

正丁烷

$CH_3CH(CH_3)CH_3$



异丁烷

二、烷烃的结构

■ 同分异构体

正丁烷和异丁烷的某些物理性质

名称	熔点/^{0}C	沸点/^{0}C	相对密度
正丁烷	-138.4	-0.5	0.5788
异丁烷	-159.6	-11.7	0.557

同分异构的性质

物理性质：支链越多，熔沸点越低，密度越小

化学性质：不一定相似

课堂练习

【例4】判断正误

1、同分异构体的相对分子质量相同，相对分子质量相同的化合物一定是同分异构体(✗)

2、互为同分异构体的有机物一定不是同系物，互为同系物的化合物一定不是同分异构体(✓)

3、互为同分异构体的化合物，化学性质一定相似(✗)

4、$CH_3CH_2CH_2Cl$和 $CH_3\underset{\underset{Cl}{|}}{C}HCH_3$ 互为同分异构体(✓)

5、互为同分异构体的有机物一定不属于同一类有机物(✗)

二、烷烃的结构

■ 烷烃同分异构体的书写

➢ 遵循的原则

主链由长到短，支链由整到散；位置由心到边，排列对邻到间

➢ 书写的步骤(减碳法)

示例：书写C_6H_{14}的同分异构体

排主链，主链由长到短

C—C—C—C—C—C　　$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$

写出少一个碳原子的主链，另一个碳原子作为甲基(—CH_3)接在主链某碳原子上 (甲基不放端位)

C—C—C—C—C　$CH_3—CH_2—CH—CH_2—CH_3$　C—C—C—C—C　$CH_3—CH_2—CH—CH_2—CH_3$

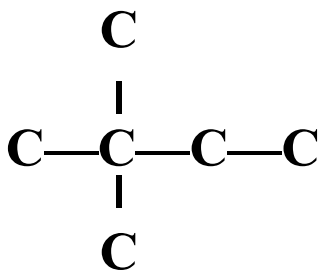
|　　|　　|　　|

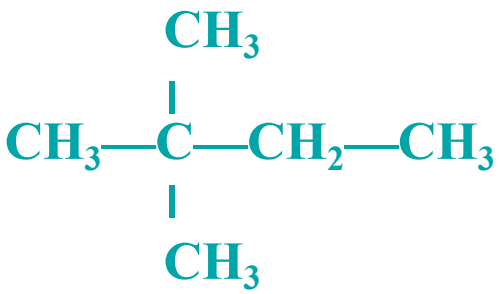
C　　CH_3　　C　　CH_3

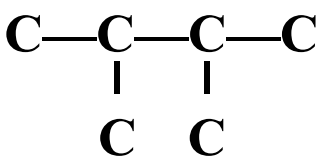
二、烷烃的结构

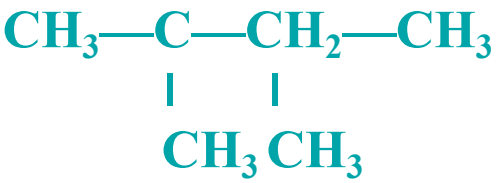
■ 烷烃同分异构体的书写

写出少两个碳原子的主链，另两个碳原子作为乙基(—CH_2CH_3)或两个甲基(—CH_3)接在主链碳原子上，以此类推。(乙基不放倒数第二个碳)

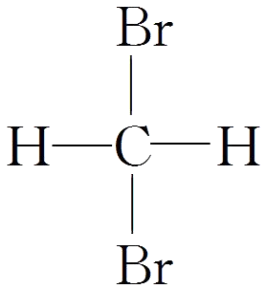


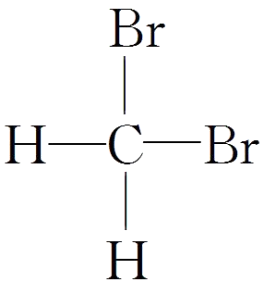






【例5】下列物质属于同分异构体的一组是(B)

A. 

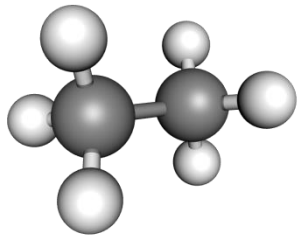
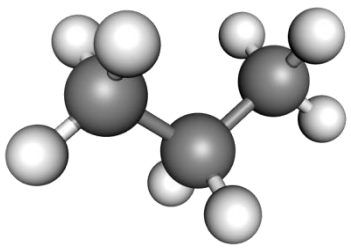
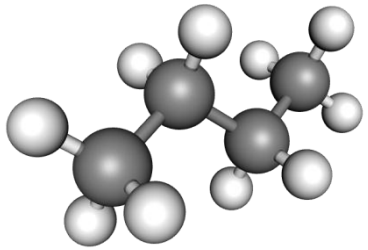
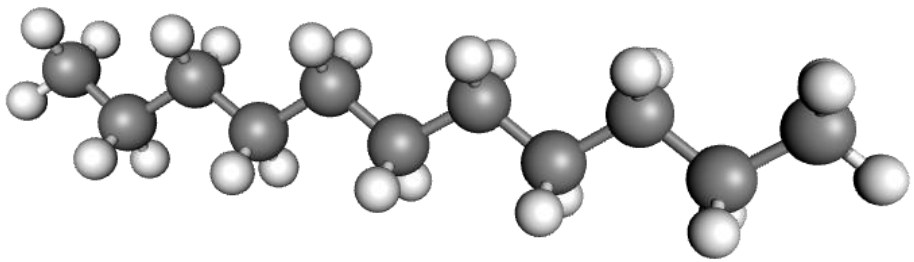
与


B. $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$与

C. C_2H_6与C_3H_8

D. O_2与O_3

二、烷烃的结构

			
乙烷	丙烷	丁烷	十一烷
CH_3CH_3	$CH_3CH_2CH_3$	$CH_3CH_2CH_2CH_3$	$CH_3(CH_2)_9CH_3$

观察以上几种烷烃的结构简式，这些烷烃分子有什么特点，在组成上有什么差异呢?

二、烷烃的结构

■ 同系物

- **结构上：** 同类物质**结构相似**
  - **分子组成：** 相差一个或若干个CH_2原子团 (相对分子质量相差$14n$)

同系物所含元素种类一定相同，**除C、H外其他种类元素原子数必须相同**

二、烷烃的结构

同系物判断的几个“一定”和“不一定”

① 同系物在分子组成上一定相差一个或若干个“CH_2”原子团；

但在分子组成上相差一个或若干个“CH_2”原子团的有机物不一定是同系物。

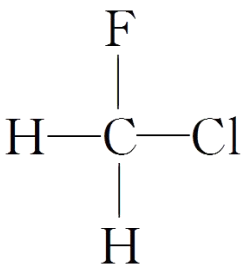
② 同系物具有同一通式，但具有同一通式的有机物不一定是同系物。

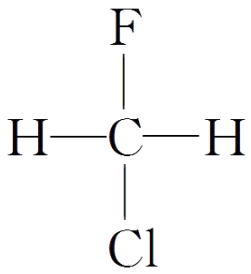
③ 同系物的化学性质一定相似，但化学性质相似的物质不一定是同系物。

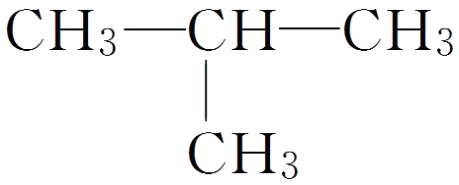
④ 同系物的相对分子质量一定不相同。

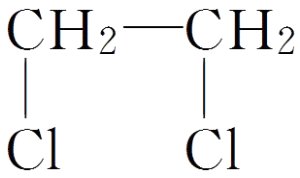
课堂练习

【例6】下列物质互为同系物的是(　B　)

A. 

与 

B.CH_3CH_3与 

C.CH_3CH_2Cl与 

D.$CH_3CH_2CH_3$与CH_3CH_2Cl

课堂小结及课后作业

- 碳原子的成键特点
  - 碳原子的成键特点
    - 有机化合物和有机化学
    - 碳原子得失电子情况
    - 碳原子的成键数目
    - 碳原子间的成键方式
  - 烷烃的结构
    - 结构
    - 命名 — 习惯命名法
    - 同分异构体 — 化合物具有相同的分子式，但具有不同结构
    - 同系物 — 同类物质结构相似，分子组成上相差一个或若干个CH_2原子团

作业：必刷P57-60

谢谢观看

T H A N K S